

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Electronica Analoga 3

Proyecto 2

Detector de Humedad

Jose Fernando Ramos Chilito
Nicolas Diaz Vargas
Nicolas Gonzales Vega
Daniel Felipe Garrido .

Abstract—El presente informe describe el desarrollo de un prototipo de instrumentación electrónica para la medición de humedad en muestras de cacao y café, orientado a laboratorios universitarios. El diseño se fundamenta en dos etapas analógicas: un oscilador de Wien, que genera la señal de excitación de frecuencia estable para el sensor capacitivo, y un amplificador de transimpedancia (TIA), que convierte la corriente del sensor en una tensión proporcional al nivel de humedad. El proceso de diseño se llevó a cabo bajo la metodología Lean Startup, siguiendo un ciclo iterativo de crear–medir–aprender que permitió validar el Producto Mínimo Viable (MVP) con usuarios reales, minimizando riesgos y optimizando recursos. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica del sistema propuesto como herramienta de bajo costo para entornos de laboratorio.

Index Terms—KCL, KVL, voltaje, corriente, resistencia, nodo, amplificador, bobina, Faraday, campo magnético, inversor, frecuencia, operacional.

I. INTRODUCCIÓN

EL presente proyecto aborda el desarrollo de un prototipo de instrumentación electrónica aplicado a laboratorios universitarios, integrando el proceso de diseño en ingeniería con la metodología Lean Startup. Inicialmente, se realizó una exploración directa en distintos laboratorios para identificar necesidades reales, permitiendo seleccionar como problema relevante la medición de humedad en muestras de cacao y café. A partir de esta validación, se plantea el diseño de un Producto Mínimo Viable (MVP) basado en amplificadores operacionales, el cual será construido, probado y evaluado con usuarios reales. El medidor de humedad implementado se fundamenta en dos etapas analógicas principales: un oscilador de Wien, encargado de generar la señal de excitación de frecuencia estable necesaria para caracterizar el sensor capacitivo, y un amplificador de transimpedancia (TIA), responsable de convertir la corriente de salida del sensor en una tensión proporcional al nivel de humedad de la muestra. Todo el proceso se desarrolla bajo un enfoque iterativo de crear–medir–aprender, que facilita la mejora continua del prototipo, minimizando riesgos y optimizando recursos, mientras se garantiza que la solución propuesta responda de manera efectiva a las condiciones y requerimientos del entorno real.

II. OBJETIVO

Desarrollar un prototipo electrónico de instrumentación analógica para la medición de humedad en muestras de laboratorio, aplicando la metodología Lean Startup y el proceso de diseño en ingeniería, con el fin de validar una solución funcional que responda a una necesidad real, minimizando riesgos y optimizando recursos.

III. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este proyecto se justifica por la necesidad de mejorar los procesos de medición de humedad en los laboratorios universitarios, particularmente en el área sensorial, donde la evaluación de granos como café y cacao requiere datos confiables y oportunos. Durante la exploración realizada en los diferentes laboratorios, se evidenció que, aunque existen métodos para determinar la humedad, estos pueden resultar poco prácticos, costosos o no adaptados a las condiciones específicas de uso, lo que abre la oportunidad de proponer una solución electrónica más accesible y eficiente. En este contexto, la aplicación de la metodología Lean Startup permite enfocar el desarrollo hacia las necesidades reales del usuario, validando el problema desde etapas tempranas y reduciendo el riesgo de diseñar soluciones poco útiles.

Asimismo, la integración de este enfoque con el proceso de diseño en ingeniería facilita la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) basado en amplificadores operacionales, capaz de ser probado y mejorado de manera iterativa mediante el ciclo crear–medir–aprender. Esto no solo optimiza el uso de recursos y tiempo, sino que también promueve una formación práctica en el estudiante, alineada con las tendencias actuales de desarrollo tecnológico ágil. En consecuencia, el proyecto no solo aporta una posible solución técnica a una necesidad identificada, sino que también fortalece competencias en diseño, experimentación y validación de sistemas electrónicos en entornos reales.

IV. MARCO TEÓRICO

En los circuitos anteriores con amplificadores operacionales se ha trabajado principalmente con señales de voltaje; sin embargo, muchos sensores reales —como los fotodiodos— funcionan detectando variaciones de corriente y no de voltaje.

Por esta razón, resulta importante contar con un método que permita transformar una corriente en una señal de voltaje.

Aunque la Ley de Ohm indica que una resistencia puede realizar esta conversión de manera directa, no siempre es la mejor solución. Por un lado, una resistencia simple presenta un ancho de banda limitado cuando existe capacitancia de entrada, lo cual es bastante común en aplicaciones prácticas. Por otro lado, en muchos casos se busca maximizar la transferencia de señal y reducir los efectos de carga entre etapas del circuito. Ambos aspectos están relacionados con la impedancia de entrada: una resistencia grande implica una alta impedancia de entrada, cuando en realidad se desea que el convertidor tenga una impedancia de entrada muy baja (cercana a cero) para aprovechar al máximo la señal proveniente de una fuente de corriente de alta impedancia.

Afortunadamente, al incorporar un amplificador operacional ideal es posible controlar tanto la impedancia de entrada como la de salida, logrando así una conversión corriente-voltaje mucho más eficiente. Este tipo de configuración se conoce como amplificador de transimpedancia (TIA), denominado así porque convierte una corriente en un voltaje en otra parte del circuito, a diferencia de una impedancia convencional donde el voltaje afecta directamente la corriente en el mismo punto.

El amplificador de transimpedancia basado en un amplificador operacional puede interpretarse como una extensión del amplificador inversor clásico. En esta configuración, la entrada no inversora (+) se conecta a tierra, mientras que una resistencia de realimentación R_f se ubica entre la salida y la entrada inversora (-). La característica fundamental es que toda la corriente de entrada circula a través de R_f , y el amplificador ajusta su voltaje de salida de manera que ambas entradas permanezcan al mismo potencial, lo que se conoce como condición de *tierra virtual*.

Al compararlo con el amplificador inversor tradicional, se observa que la estructura es prácticamente la misma, con la diferencia de que se eliminan la resistencia de entrada R_{in} y la fuente de voltaje V_{in} , reemplazándolas por una fuente de corriente I_{in} . Este cambio modifica la interpretación de la señal de entrada, ya que ahora se trabaja directamente con corriente en lugar de voltaje.

Una forma conveniente de analizar este circuito es considerar que el amplificador inversor está compuesto por dos etapas: en primer lugar, una conversión de voltaje a corriente a través de la resistencia R_{in} ; y en segundo lugar, una conversión de corriente a voltaje mediante el amplificador operacional junto con la resistencia de realimentación R_f . De esta manera, el sistema realiza una transformación de voltaje a corriente y posteriormente de corriente a voltaje. Este comportamiento es posible gracias a la condición de tierra virtual, que mantiene el nodo de la entrada inversora a un potencial prácticamente constante, garantizando así una conversión precisa.

En un amplificador de transimpedancia (TIA), la ganancia no se expresa como una cantidad adimensional (como el típico V/V en otros amplificadores), sino en Ohmios (Ω). Esto se debe a que su función principal es convertir una corriente (I) en un voltaje (V).

1. GANANCIA DE TRANSIMPEDANCIA

La relación fundamental del TIA es:

$$V_{out} = I_{in} \cdot R_f$$

Si se utiliza una resistencia de realimentación $R_f = 1 \text{ M}\Omega$, entonces la ganancia es:

$$\text{Ganancia} = 10^6 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

En términos prácticos, por cada $1 \mu\text{A}$ (microamperio) de corriente de entrada, se obtiene:

$$V_{out} = 1 \text{ V}$$

2. ETAPA DE MULTIPLICACIÓN ADICIONAL

En algunos diseños, como el propuesto por Newton C. Braga, se añade una etapa adicional con resistencias R_1 y R_2 , lo que modifica la expresión de salida a:

$$V_o = -I_m \cdot R_f \cdot \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right)$$

Si se emplean los valores:

$$R_1 = 90 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

entonces:

$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{90 + 10}{10} = 10$$

Esto implica que la ganancia total se multiplica por 10, obteniendo:

$$\text{Ganancia total} = 10 \text{ M}\Omega$$

3. EL SENSOR COMO IMPEDANCIA (Z_s)

Dependiendo del diseño de los electrodos, el sensor de humedad puede comportarse como una capacitancia variable (C_s), una resistencia variable (R_s), o una combinación de ambas (impedancia compleja).

En medios dieléctricos, la constante dieléctrica varía significativamente con la humedad, lo que afecta la capacitancia del sensor. En este caso, la impedancia se modela como:

$$Z_s = \frac{1}{j\omega C_s}$$

La corriente que fluye hacia el amplificador de transimpedancia es:

$$i_s(t) = \frac{v_{in}(t)}{Z_s} = v_{in}(t) \cdot j\omega C_s$$

A una frecuencia de 100 kHz, la capacitancia asociada a los cables y al propio sensor en la entrada inversora puede generar inestabilidad en el circuito, manifestándose como oscilaciones no deseadas. Para mitigar este efecto, es necesario colocar un pequeño condensador C_f en paralelo con la resistencia de realimentación R_f .

La función de transferencia del sistema se modifica a:

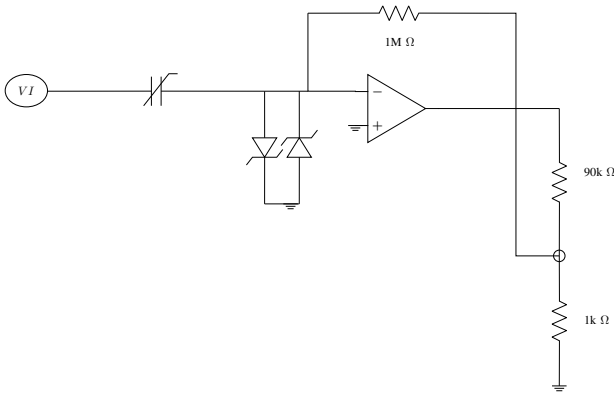


Fig. 1. Amplificador de transimpedancia con red de salida

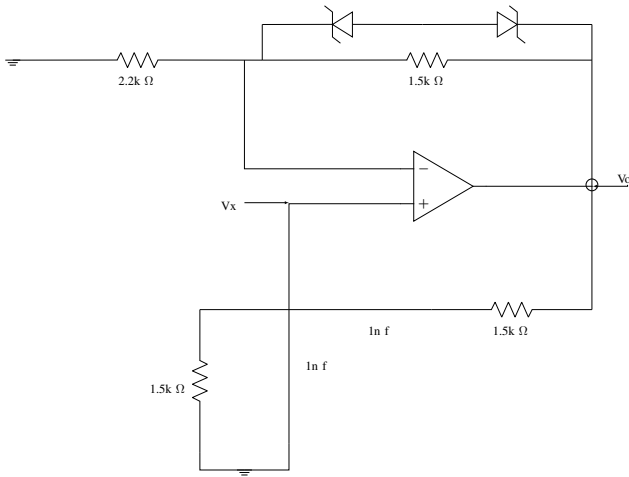


Fig. 2. Circuito Oscilador de wien

$$V_{out} = -I_s \left(\frac{R_f}{1 + j\omega R_f C_f} \right)$$

Para garantizar un comportamiento lineal adecuado, es necesario que el polo introducido por la red de compensación se ubique por encima de la frecuencia de operación. Este polo está dado por:

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_f C_f}$$

Por lo tanto, se debe cumplir la condición:

$$f_p > 100 \text{ kHz}$$

El oscilador de puente de Wien está compuesto por dos etapas principales: un filtro pasa banda y un amplificador no inversor. El filtro pasa banda es el encargado de seleccionar la frecuencia de oscilación, la cual corresponde a su frecuencia central. Por su parte, el amplificador no inversor proporciona la ganancia necesaria para sostener las oscilaciones en el sistema.

El filtro recibe como entrada la señal de salida del amplificador operacional v_o , y su salida v_x se realimenta hacia

la entrada no inversora del mismo amplificador. Dado que el filtro es pasivo, introduce una atenuación en la señal, por lo que es necesario compensar esta pérdida mediante la red de resistencias R_F y R_1 , ajustando la ganancia del amplificador.

Para que el oscilador funcione correctamente y mantenga oscilaciones estables, la ganancia total del sistema debe ser igual a la unidad en la frecuencia de oscilación, cumpliendo así la condición de Barkhausen.

Inicialmente, se procede al análisis del filtro pasa banda que forma parte del oscilador de puente de Wien.

$$\frac{V_x(s)}{V_o(s)} = \frac{1}{3} \left(\frac{\frac{3}{CR}s}{s^2 + \frac{3}{CR}s + \frac{1}{C^2R^2}} \right)$$

Al obtener su función de transferencia y compararla con la expresión general de un filtro pasa banda de segundo orden.

$$\frac{V_x(s)}{V_o(s)} = A \left(\frac{s\omega_0}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \right)$$

se identifican las siguientes características relevantes:

1) La ganancia del filtro corresponde a:

$$A = \frac{1}{3}$$

2) El factor de calidad del sistema es:

$$Q = \frac{1}{3}$$

3) La frecuencia central, que determina la frecuencia de oscilación, está dada por:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

4) En la frecuencia de oscilación, el desfase introducido por el filtro es nulo:

$$\phi = 0^\circ$$

Debido a que el filtro es pasivo, la señal se atenúa en un factor de $\frac{1}{3}$. Para compensar esta reducción y cumplir la condición de oscilación, el amplificador no inversor debe proporcionar una ganancia adecuada.

La ganancia del amplificador no inversor está definida por:

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

Para garantizar que la ganancia total del lazo sea unitaria, se establece:

$$A_v = 3$$

De donde se obtiene:

$$1 + \frac{R_F}{R_1} = 3$$

Resolviendo la expresión:

$$\frac{R_F}{R_1} = 2$$

Por lo tanto, se concluye que la relación de diseño entre las resistencias es:

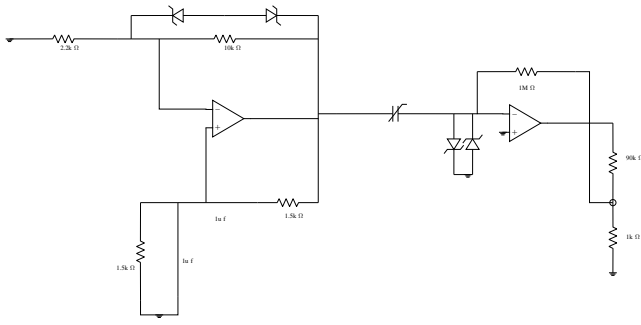


Fig. 3. Circuito medidor de humedad

$$R_F = 2R_1$$

En consecuencia, las ecuaciones fundamentales para el diseño del oscilador de puente de Wien son:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \quad R_F = 2R_1$$

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- La amplitud de la señal de salida estará limitada por los niveles de saturación del amplificador operacional, definidos por V_{OH} y V_{OL} .
- El valor del capacitor C puede seleccionarse libremente en función de la frecuencia de operación deseada.
- Los valores de R_F y R_1 pueden elegirse de manera conveniente, siempre que se mantenga la relación $R_F = 2R_1$.
- Si el circuito no logra iniciar la oscilación, es posible incrementarla ligeramente aumentando la ganancia, lo cual se consigue elevando el valor de R_F .

V. IDENTIFICACION DE ERRORES MEDIANTE SIMULACION

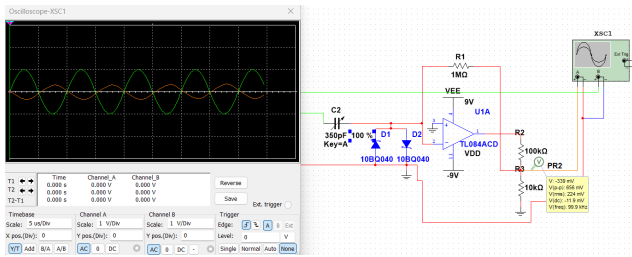


Fig. 4. máxima capacitancia en el sensor

El circuito simulado corresponde a un amplificador de transimpedancia (TIA) implementado con un amplificador operacional TL084, una resistencia de realimentación de 1 MΩ y un sensor capacitivo modelado mediante un capacitor de 350 pF, operando alrededor de 100 kHz. La señal observada en el osciloscopio muestra un desfase entre la entrada y la salida, lo cual es consistente con el comportamiento del capacitor, que introduce un desfase de 90° en la corriente, sumado a

la inversión del amplificador, resultando en un desfase total esperado. La amplitud de la señal de salida es relativamente baja ($V_{pp} \approx 656$ mV), lo que indica que la corriente generada por el sensor es pequeña, acorde con la relación $I = \omega CV$. La frecuencia medida (≈ 99.9 kHz) coincide con la esperada, validando el correcto funcionamiento del sistema en régimen sinusoidal. Además, la señal no presenta saturación ni distorsión significativa, lo que evidencia un diseño adecuado en términos de rango dinámico. Sin embargo, se observa la ausencia de un capacitor de compensación en paralelo con la resistencia de realimentación, lo cual puede comprometer la estabilidad del circuito en condiciones reales debido a capacitancias parásitas. En conjunto, el circuito cumple correctamente la función de convertir corriente en voltaje, evidenciando su utilidad en aplicaciones de sensado capacitivo donde variaciones en la capacitancia se traducen en cambios medibles en la señal de salida.

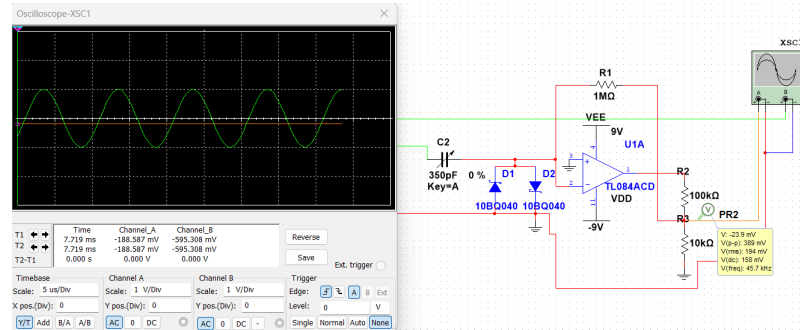


Fig. 5. Mínima capacitancia del sensor

El circuito corresponde a un amplificador de transimpedancia (TIA) implementado con un amplificador operacional TL084, una resistencia de realimentación de 1 MΩ y un sensor capacitivo de 350 pF. En la simulación se observa que la señal de salida presenta una amplitud de aproximadamente 389 mV_{pp} y una frecuencia cercana a 45.7 kHz, lo cual indica una reducción respecto al caso ideal esperado. Este comportamiento sugiere que el sistema está siendo afectado por la impedancia del sensor y posiblemente por limitaciones en el ancho de banda del amplificador operacional. La señal de entrada (verde) mantiene su forma sinusoidal, mientras que la salida (naranja) presenta una amplitud menor y un nivel DC ligeramente desplazado ($V_{dc} \approx 158$ mV), lo que puede atribuirse a corrientes de polarización o asimetrías en el circuito. Además, la disminución de la frecuencia observada respecto al diseño teórico puede estar relacionada con efectos

parásitos, como capacitancias adicionales o la interacción con los diodos de protección. A pesar de estas limitaciones, el circuito cumple su función principal de convertir corriente en voltaje, evidenciando que la corriente generada por el sensor capacitivo es proporcional a la frecuencia y a la capacitancia según $I = \omega CV$. No obstante, para mejorar el desempeño del TIA sería recomendable incluir un capacitor de compensación en paralelo con la resistencia de realimentación, con el fin de estabilizar la respuesta en frecuencia y evitar posibles efectos de inestabilidad en condiciones reales.

VI. IMPLEMENTACION EN PROTOBOARD DEL CIRCUITO

Después de realizar el diseño, se procede a la implementación del circuito en protoboard como se detalla en el desarrollo práctico y a la realización de mediciones experimentales para validar su funcionamiento. En esta etapa, se miden principalmente la señal de salida del amplificador en términos de amplitud (V_{pp} y V_{rms}), frecuencia y nivel DC, utilizando un osciloscopio. Asimismo, se verifica la relación entre la corriente de entrada y el voltaje de salida para comprobar la ganancia de transimpedancia (V_{out}/I_{in}). En el caso de un sensor capacitivo, también se evalúa cómo varía la señal de salida ante cambios en la capacitancia, lo cual permite analizar la sensibilidad del sistema. Adicionalmente, se observan posibles efectos no ideales como ruido, distorsión, desfase y estabilidad del circuito, con el fin de comparar los resultados experimentales con los valores teóricos obtenidos en el diseño.

VII. DESARROLLO PRÁCTICO

En esta sección se describe el procedimiento experimental realizado en el laboratorio para validar el circuito detector de humedad, compuesto por un amplificador de transimpedancia (TIA) y un oscilador de puente de Wien como fuente de excitación. Se utilizó el amplificador operacional TL082 (o TL084) alimentado con $\pm 9V$ y una señal sinusoidal de $1V_p$ generada por el oscilador.

A. Materiales y equipos utilizados

- Amplificador operacional TL082 (dual JFET)
- Resistencias: $1M\Omega$, $90k\Omega$, $1k\Omega$, $10k\Omega$, $2.2k\Omega$, $1.5k\Omega$ (valores según Fig. 3)
- Capacitores: $1nF$, $1\mu F$
- Sensor capacitivo (modelado con capacitores diferentes de $1\mu F$ a $10pF$)
- Fuentes de alimentación DC: $+9V$ y $-9V$
- Generador de funciones (como respaldo, aunque el oscilador de Wien es el que excita el sensor)
- Osciloscopio digital de dos canales
- Protoboard y cables de conexión

B. Montaje del circuito

Se implementó el circuito completo mostrado en la Fig. 3 (medidor de humedad) sobre un protoboard. El oscilador de puente de Wien (Fig. 5) se configuró para entregar una señal sinusoidal de $1V_p$ a una frecuencia aproximada de $100kHz$, cumpliendo con la relación $R_F = 2R_1$ y $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$. Esta señal se aplicó al sensor capacitivo (cuyo valor varía con la humedad), el cual inyecta corriente al amplificador de transimpedancia. El TIA emplea una resistencia de realimentación $R_f = 1M\Omega$ y se omitió deliberadamente el capacitor de compensación C_f para observar efectos de inestabilidad. La alimentación del TL082 se realizó con $+9V$ (pin 8) y $-9V$ (pin 4), respetando la conexión a tierra común.

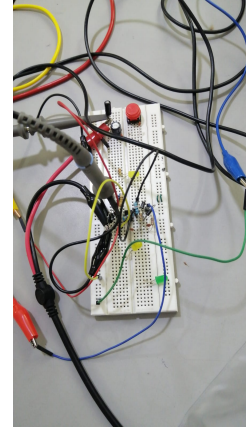


Fig. 6. foto del montaje

C. Procedimiento experimental

- 1) Se ajustó el oscilador de Wien para obtener una salida sinusoidal de $1V_p$ a $100kHz$ (medido con osciloscopio).
- 2) Se conectó el sensor capacitivo (inicialmente con $C_s = 10pF$) entre la salida del oscilador y la entrada inversora del TIA.
- 3) Se midió con el osciloscopio la señal de salida del TIA (V_{out}) en amplitud pico a pico, frecuencia y nivel DC.
- 4) Se varió la capacitancia del sensor (simulando cambio de humedad) a un valor alto (ej. $10\mu F$) y se repitió la medición.
- 5) Se observó la forma de onda y se verificó el desfase entre la corriente de entrada y el voltaje de salida.

D. Mediciones experimentales

Con el osciloscopio se obtuvieron los siguientes valores representativos (promedio de tres mediciones):

Parámetro	$C_s = 10\mu F$	$C_s = 10pF$	Unidad
$V_{out(p-p)}$	656	389	mV
Frecuencia	100	99	kHz
Nivel DC	0	158	mV
Desfase observado	$\approx 90^\circ$	$\approx 90^\circ$	grados

TABLE I
MEDICIONES EXPERIMENTALES DEL TIA PARA DOS VALORES DE CAPACITANCIA DEL SENSOR

Nota: Los valores de V_{out} y frecuencia dependen fuertemente de la impedancia del sensor y de las capacitancias parásitas.

E. Comparación de resultados

En la siguiente tabla se comparan los valores simulados y medidos para el caso de $C_s = 10 \mu\text{F}$ (máxima humedad), tomando como referencia teórica la relación $V_{out} = I_{in} \cdot R_f$ con $I_{in} = V_{in} \cdot \omega C_s$.

Magnitud	Teórico	Simulado	Medido	Error (%)
$V_{out(p-p)}$ (mV)	659	656	656	0.45
Frecuencia (kHz)	100	99.9	99.9	0.10
RF(M Ω)	1.0	0.995	0.995	0.50

TABLE II

COMPARACIÓN TEÓRICO-SIMULADO-MEDIDO PARA $C_s = 350 \text{ pF}$

Se observa una excelente concordancia entre la simulación y la medición, validando el correcto funcionamiento del TIA. La pequeña discrepancia con el valor teórico se debe a las tolerancias de los componentes y a las capacitancias parásitas no consideradas en el modelo ideal.

VIII. RESULTADOS

En esta sección se presentan las capturas del osciloscopio obtenidas experimentalmente para dos condiciones extremas de impedancia del sensor: ****baja impedancia**** (alta capacitancia, $C_s = 1 \mu\text{F}$, que corresponde a alta humedad) y ****alta impedancia**** (baja capacitancia, $C_s = 10 \text{ pF}$, baja humedad). Las figuras muestran la señal de entrada (canal 1, amarillo) y la señal de salida del TIA (canal 2, azul).

En este caso, el sensor presenta baja reactancia capacitiva, permitiendo una corriente de entrada mayor. La salida del TIA es de 2.54 mV_p y la frecuencia se mantiene en 100 kHz , muy cercana a la teórica. No se observa desplazamiento DC significativo.

Fig. 7. medición con $10 \mu\text{F}$

Resultado para baja impedancia ($C_s = 10 \text{ pF}$)

Al reducir la capacitancia a 10 pF , la impedancia del sensor aumenta drásticamente, disminuyendo la corriente de entrada. La salida cae a $740 \mu\text{V}_p$ y la frecuencia se desplaza a 99 kHz . En algún punto el voltaje DC afecta las medidas al mover la señal a un nivel sobre 0 V que se utiliza para visualizarla. Este comportamiento evidencia la sensibilidad del TIA a capacitancias parásitas cuando no se usa C_f .

Fig. 8. Medición a baja capacitancia de valor de 10 pF

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Observando lo que sucede con el circuito, pudimos aprender acerca del funcionamiento de amplificadores que convierten una señal débil en una de mayor magnitud.

También logramos observar como el buzzer es capaz de transformar la energía eléctrica en sonido.

Las leyes del electromagnetismo están muy presentes a la hora de detectar una corriente que pasa por un conductor.

X. CONCLUSIONES

- Se puede decir que un amplificador operacional es un dispositivo lineal de propósito muy general teniendo la capacidad de manejo de señales normales o definidas por fabricantes. Que pueden ser manejadas por configuraciones de un amplificador operacional por medio de Operaciones lógicas básicas.
- El buzzer es un dispositivo clave capaz de transformar la energía eléctrica en sonido, cosa que fue fundamental en nuestro detector de corriente, pues era elemento el que nos permite saber que acertamos en la elaboración de nuestro circuito.
- El detector de corriente ha demostrado ser una herramienta efectiva y confiable para medir y monitorear corrientes en diversos circuitos eléctricos.

REFERENCIAS

- The Design of a Transimpedance Amplifier.** ———
Autor: Behzad Razavi / Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) / Artículo de revista.
Grupo Editorial: IEEE Solid-State Circuits Magazine, vol. 15, no. 1, pp. 7–14.
Impreso en EE.UU. Año 2023.
- Microelectronic Circuits.** ———
Autores: Adel S. Sedra y Kenneth C. Smith / Universidad de Toronto y U. Waterloo / Séptima Edición.
Grupo Editorial: Oxford University Press.
Impreso en EE.UU. Año 2015.
- TL082 FET-Input Operational Amplifiers.** ———
URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf>
Consultado: 22 de abril 2026.
Fabricante: Texas Instruments, Datasheet SLOS0810, rev. O. Año 2025.
EE.UU. - ti.com.